

2. Signal Analysis

Fourier Transform



Panwit Tuwanut

Transform

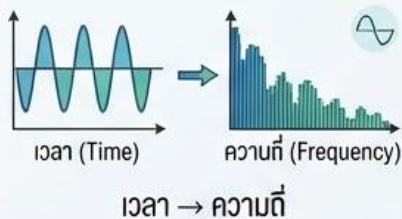
TRANSFORM: เปลี่ยนมุมมองข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ที่ง่ายขึ้น (Changing Data Representation for Easier Analysis)



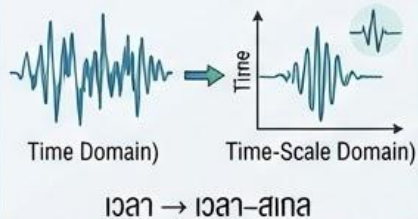
Transform คือ การเปลี่ยน 'วิธีแทนข้อมูล' (Representation) โดยข้อมูลพื้นฐานยังคงเดิม แต่แสดงในโดเมนหรือระบบพิกัดใหม่ที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์

ตัวอย่างการแปลงที่สำคัญ (Key Transform Examples)

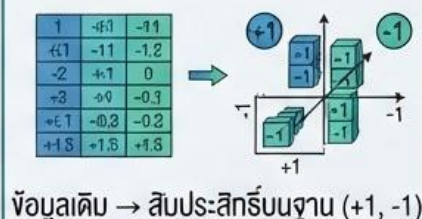
Fourier Transform



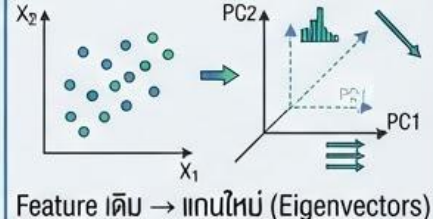
Wavelet Transform



Hadamard Transform

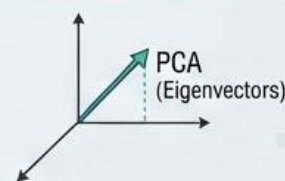
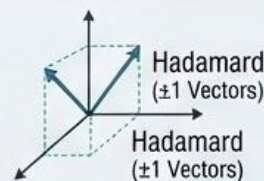
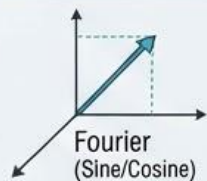


PCA (Principal Component Analysis)



มุมมองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Perspective):

การฉาย (Project) ข้อมูลลงบนชุดของ Basis Functions/Vectors ที่แตกต่างกัน.



คุณสมบัติที่ดีของ Transform (Good Properties of Transform):



ย้อนกลับได้

Inverse Transform

สามารถแปลงกลับเป็นข้อมูลเดิมได้
(Fourier, Hadamard, Wavelet, PCA)



รักษาข้อมูล

Transform



ข้อมูลหลังแปลงมีเนื้อหาเทียบเท่าข้อมูลเดิม
หากไม่มีการตัดทอน

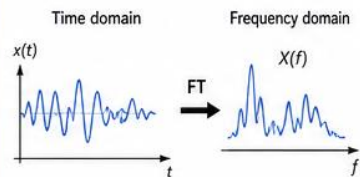
ทำให้ปัญหาง่ายขึ้น



เช่น การกรองสัญญาณ, การบีบอัด,
การดึงคุณลักษณะ

1 Fourier Transform (FT)

แปลง: Time domain → Frequency domain



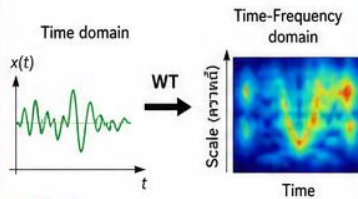
ประโยชน์:

- วิเคราะห์ความถี่ในสัญญาณเสียง, คลื่นวิทยุ
- การบีบอัดเสียง (MP3)
- การกรองสัญญาณ (Filter Design)
- การวิเคราะห์สเปกตรัม

ข้อจำกัด: ไม่บอกความถี่ที่เกิดขึ้น เมื่อไหร่ ในเวลา

2 Wavelet Transform (WT)

แปลง: Time domain → Time-Frequency domain

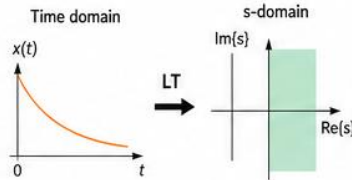


ประโยชน์:

- วิเคราะห์ได้ทั้ง ความถี่ และ ตำแหน่งเวลา พร้อมกัน
- บีบอัดภาพ (JPEG 2000)
- ตรวจจับความผิดปกติในสัญญาณ ECG, EEG
- การลด noise ในสัญญาณ (Denoising)
- วิเคราะห์แผ่นดินไหว

3 Laplace Transform

แปลง: Time domain → Complex frequency domain (s-domain)

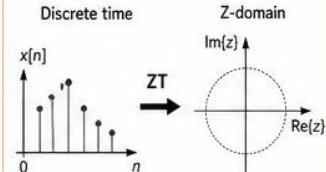


ประโยชน์:

- แก้สมการอนุพันธ์ (ODE) ให้เป็น สมการพีชคณิต
- วิเคราะห์ระบบควบคุม (Control Systems)
- วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ
- ออกแบบวงจรไฟฟ้า (RLC circuits)

4 Z-Transform

แปลง: Discrete time → Z-domain (เวอร์ชัน discrete ของ Laplace)

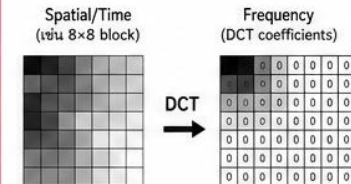


ประโยชน์:

- วิเคราะห์ระบบ ดิจิทัล (Digital Signal Processing)
- ออกแบบ Digital Filter
- วิเคราะห์เสถียรภาพของระบบ discrete

5 Discrete Cosine Transform (DCT)

แปลง: Spatial/Time → Frequency (ใช้เฉพาะ cosine)

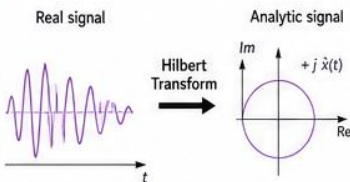


ประโยชน์:

- บีบอัดภาพ JPEG (ใช้ตัวนี้เป็นหลัก)
- บีบอัดวิดีโอ (MPEG, H.264)
- บีบอัดเสียง (AAC, MP3)

6 Hilbert Transform

แปลง: สัญญาณจริง → สัญญาณ Analytic (complex)

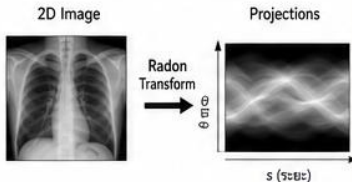


ประโยชน์:

- หา envelope ของสัญญาณ
- สร้าง Single-Sideband Modulation (SSB) ในวิทยุ
- วิเคราะห์สัญญาณ AM/FM

7 Radon Transform

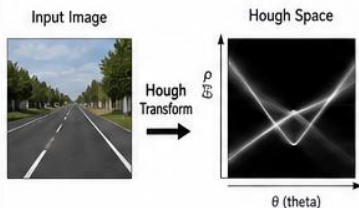
แปลง: 2D image → projection ตามมุมต่างๆ



ประโยชน์:

- CT Scan (เอกซเรย์คอมพิวเตอร์) ★
- Medical Imaging ทั้งหมด
- สร้างภาพ 3D จากภาพ 2D หลายมุม

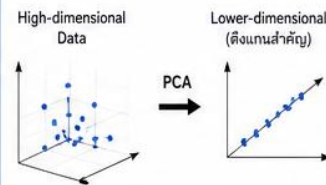
8 Hough Transform



ประโยชน์:

- ตรวจจับ เส้นตรง, วงกลม, รูปทรง ในภาพ
- Computer Vision / Image Processing
- ระบบตรวจจับเลนถนน (Lane Detection)

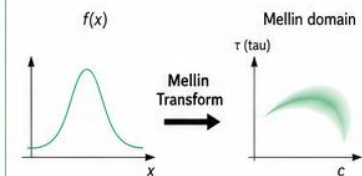
9 Karhunen-Loève Transform (KLT) / PCA



ประโยชน์:

- ลดมิติข้อมูล (Dimensionality Reduction)
- Feature extraction ใน Machine Learning
- Face Recognition (Eigenfaces)
- บีบอัดข้อมูล

10 Mellin Transform

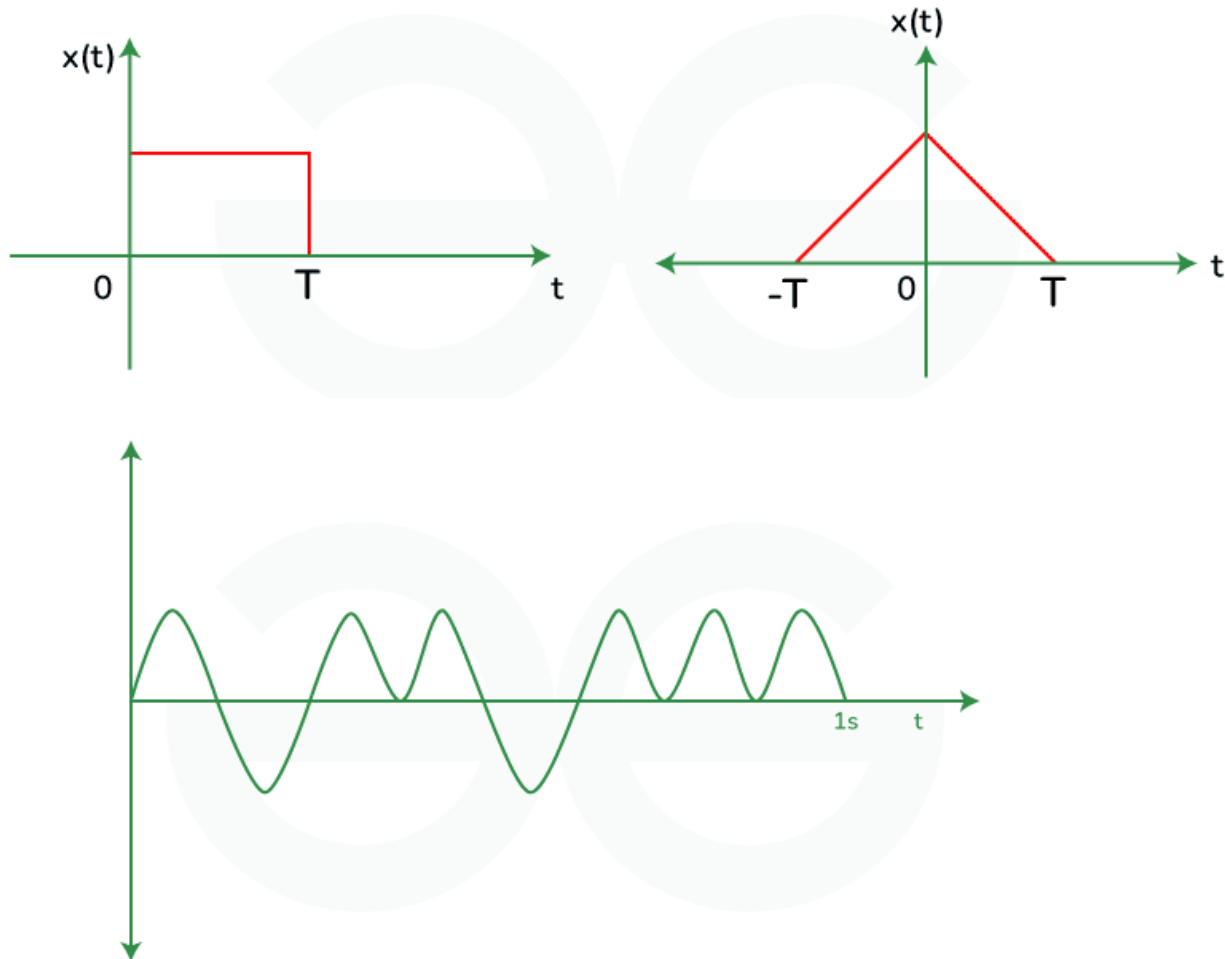


ประโยชน์:

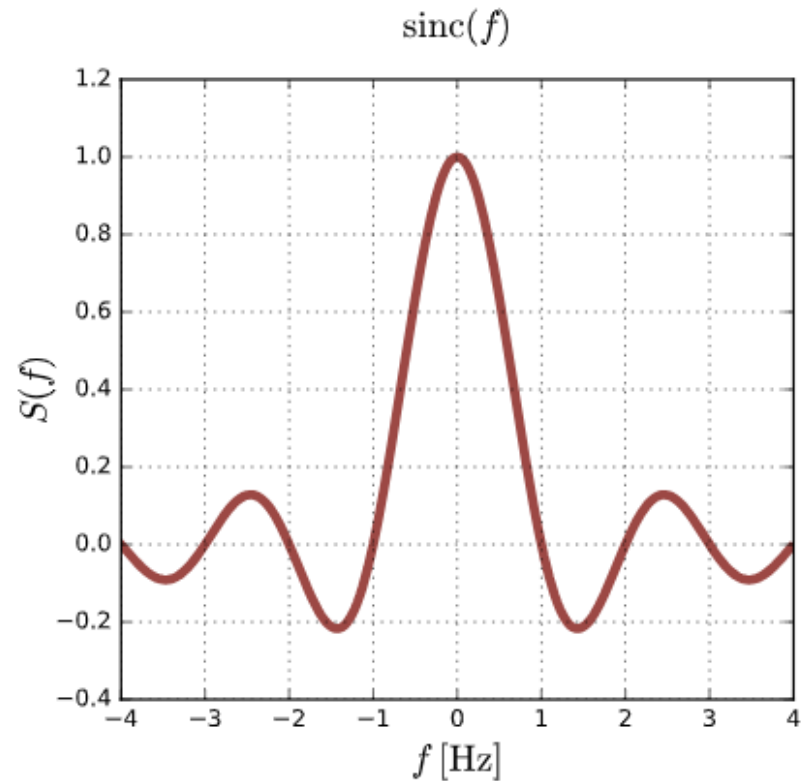
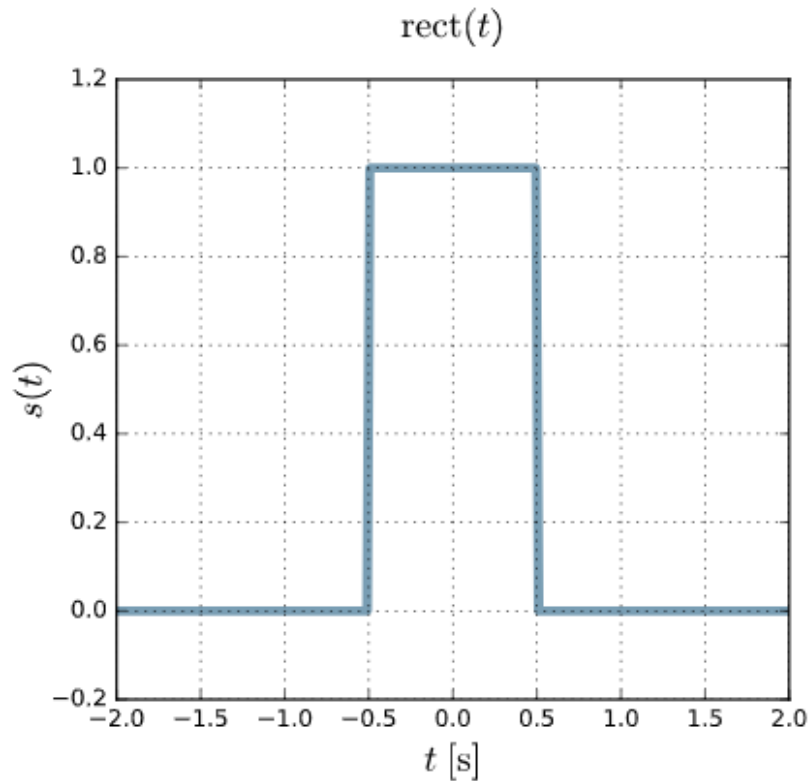
- วิเคราะห์ระบบที่มี scale-invariance
- ใช้ใน Number Theory
- Pattern Recognition ที่ไม่ขึ้นกับขนาด

1. สัญญาณ (Signal)

สัญญาณไร้คาบ (Aperiodic signal) คือ สัญญาณที่มีคาบเป็นอนันต์



สัญญาณในแกนเวลา เทียบกับ แกนความถี่



$$x(t) \xleftrightarrow{CtFT} X(j\omega)$$

Note!! Spectrum ของ สัญญาณไร้คาบ จะมีลักษณะต่อเนื่อง
ในขณะที่ Spectrum ของสัญญาณมีคาบ จะมีลักษณะไม่ต่อเนื่อง

2. การแปลงฟูเรียร์ (Fourier Transform)

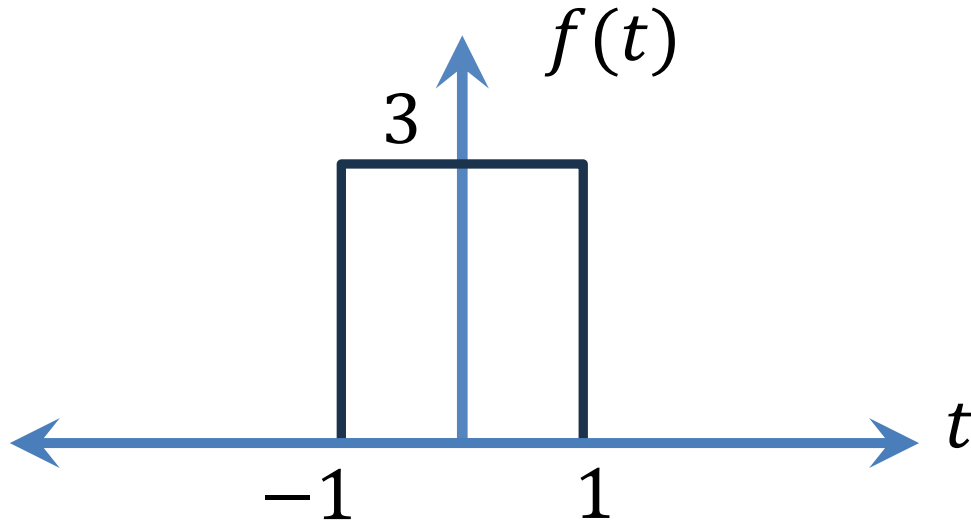
Fourier Transform

$$X(j\omega) = \mathcal{F}[x(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

Inverse Fourier Transform

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}[X(j\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ
และวาด Spectrum ของสัญญาณ



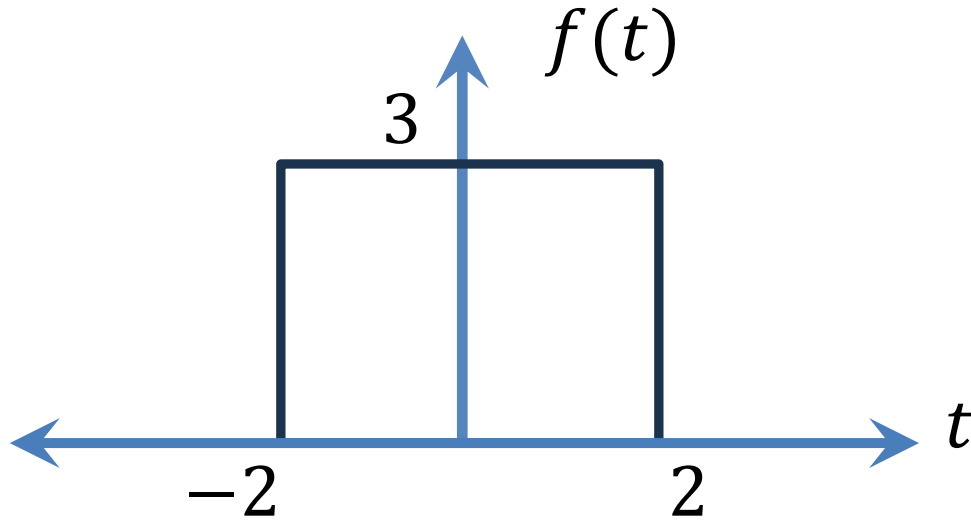
ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ
และวาด Spectrum ของสัญญาณ



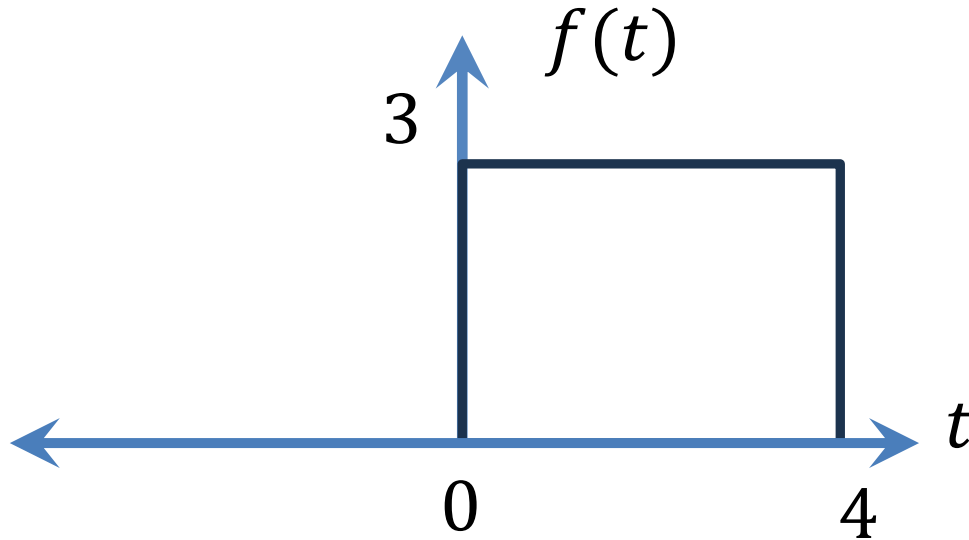
ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ
และวาด Spectrum ของสัญญาณ



ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

PROPERTIES OF THE FOURIER TRANSFORM

Property	Aperiodic signal	Fourier transform
	$x(t)$	$X(j\omega)$
	$y(t)$	$Y(j\omega)$
Linearity	$ax(t) + by(t)$	$aX(j\omega) + bY(j\omega)$
Time Shifting	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
Frequency Shifting	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
Conjugation	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
Time Reversal	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
Time and Frequency Scaling	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$
Convolution	$x(t) * y(t)$	$X(j\omega) \underline{Y(j\omega)}$
Multiplication	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\theta) Y(j(\omega - \theta)) d\theta$
Differentiation in Time	$\frac{d}{dt} x(t)$	$j\omega X(j\omega)$
Integration	$\int_{-\infty}^t x(t) dt$	$\frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$
Differentiation in Frequency	$tx(t)$	$j \frac{d}{d\omega} X(j\omega)$

1.1 PROPERTIES OF THE FOURIER TRANSFORM

Property	Aperiodic signal	Fourier transform
	$x(t)$	$X(j\omega)$
	$y(t)$	$Y(j\omega)$
Conjugate Symmetry for Real Signals	$x(t)$ real	$\begin{cases} X(j\omega) = X^*(-j\omega) \\ \Re\{X(j\omega)\} = \Re\{X(-j\omega)\} \\ \Im\{X(j\omega)\} = -\Im\{X(-j\omega)\} \\ X(j\omega) = X(-j\omega) \\ \angle X(j\omega) = -\angle X(-j\omega) \end{cases}$
Symmetry for Real and Even Signals	$x(t)$ real and even	$X(j\omega)$ real and even
Symmetry for Real and Odd Signals	$x(t)$ real and odd	$X(j\omega)$ purely imaginary and odd
Even-Odd Decomposition for Real Signals	$x_e(t) = \mathcal{E}\{x(t)\}$ [$x(t)$ real]	$\Re\{X(j\omega)\}$
	$x_o(t) = \mathcal{O}\{x(t)\}$ [$x(t)$ real]	$j\Im\{X(j\omega)\}$

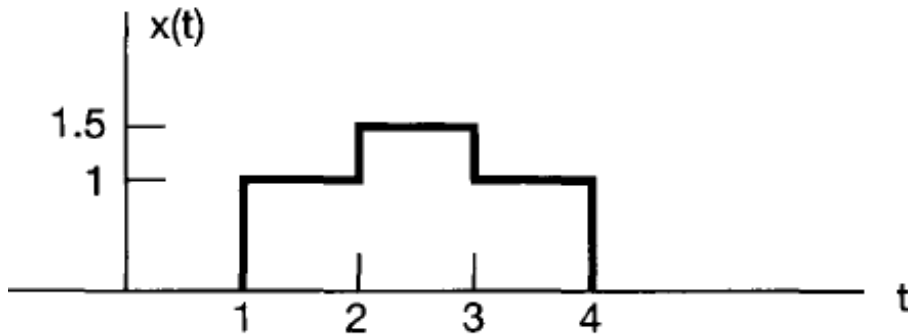
Parseval's Relation for Aperiodic Signals

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$$

คุณสมบัติ	สัญญาณไม่เป็นคาบ	ผลการแปลงฟูเรียร์
1. ความเป็นเชิงเส้น	$ax(t) + by(t)$	$aX(j\omega) + bY(j\omega)$
2. การเลื่อนเวลา	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
3. การเลื่อนความถี่	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
4. การสังยุค	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
5. การพับทางเวลา	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
6. การสเกลทางเวลา	$x(\alpha t), \alpha > 0$	$\frac{1}{ \alpha } X\left(\frac{j\omega}{\alpha}\right)$
7. การทำคอนโวลูชัน	$x(t) * y(t)$	$X(j\omega)Y(j\omega)$
8. การคูณ	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\theta)Y(j(\omega - \theta)) d\theta$
9. อนุพันธ์	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega X(j\omega)$
10. ปริพันธ์	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$

11. ความสมมาตร ของการสังยุค	$x(t)$ เป็นฟังก์ชันค่าจริง	$X(j\omega) = X^*(-j\omega)$ $\operatorname{Re}\{X(j\omega)\} = \operatorname{Re}\{X(-j\omega)\}$ $\operatorname{Im}\{X(j\omega)\} = -\operatorname{Im}\{X(-j\omega)\}$ $ X(j\omega) = X(-j\omega) $ $\angle X(j\omega) = -\angle X(-j\omega)$
	$x(t)$ เป็นฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันคู่	$X(j\omega)$ เป็นค่าจริงและฟังก์ชันคู่
	$x(t)$ เป็นฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันคี่	$X(j\omega)$ เป็นค่าจินตภาพแท้และฟังก์ชันคี่
12. ความสัมพันธ์ ของพาร์ซีวาล	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) ^2 d\omega$	

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ



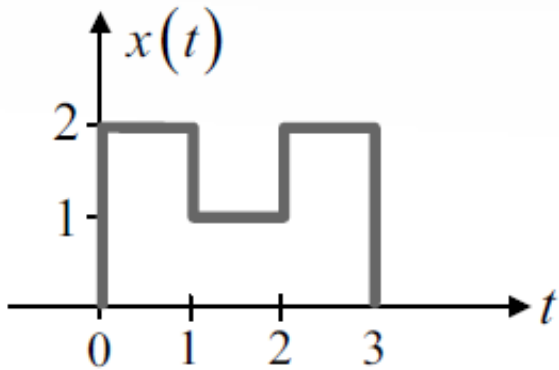
ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ



ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ

ตัวอย่าง จงหา Fourier Transform ของสัญญาณ และวาด Spectrum ของสัญญาณ
